

30 Doppelstunden im Überblick

60 Theorie-UE gesamt · 3× pro Woche à 2 UE · nur die Theorie-UE aus dem offiziellen Fachverlaufsplan (V1.1, gültig ab 05.07.2024)

Zwei wichtige Hinweise

1. In DS1 findet keine XAMPP/MariaDB-Installation statt – diese gehört laut Fachverlaufsplan zu den 2 separaten Praxis-UE von Thema 1, nicht zur Theoriestunde.
2. Echtes SQL kommt erst bei DS12/13 (Tabellen brauchen zuerst ein Entity-Relationship- und ein relationales Modell, sonst versteht niemand, *warum* die Tabellen so aussehen). Das ist bewusst so im Fachverlaufsplan vorgegeben – den Teilnehmenden das gleich in DS1 transparent machen.

Grundlagen zu Datenbanken (DS1–5) · noch kein SQL

DS	UE	Fachverlaufsplan-Thema	Inhalt
1	2 von 2	Einführung (FVP-Nr. 1)	Themen-/Aufgabenbereich einordnen, Begriffsdreieck Datenbank/DBMS/DBS, Berufsfelder. (Installation von XAMPP/MariaDB läuft separat in den 2 Praxis-UE dieses Themas, nicht in der Theoriestunde.)
2	2 von 4	Grundlagen zu Datenbanken (1) (FVP-Nr. 2)	Motivation & Entwicklung von Datenbanksystemen, Probleme der klassischen Dateiverwaltung
3	2 von 4	Grundlagen zu Datenbanken (1) (FVP-Nr. 2)	Datenbankmodelle, ANSI/SPARC-3-Ebenen-Architektur, Betriebskonzepte
4	2 von 4	Grundlagen zu Datenbanken (2) (FVP-Nr. 3)	Normalisierung – Grundidee & Datenanomalien
5	2 von 4	Grundlagen zu Datenbanken (2) (FVP-Nr. 3)	Normalformen 1–3 mit Beispielen

Datenbankentwurf (DS6–11) · noch kein SQL

DS	UE	Fachverlaufsplan-Thema	Inhalt
6	2 von 6	Datenbankentwurf (1) (FVP-Nr. 4)	Datenbank-Lebenszyklus & Anforderungsanalyse
7	2 von 6	Datenbankentwurf (1) (FVP-Nr. 4)	Konzeptionelles Datenmodell – ER-Modell
8	2 von 6	Datenbankentwurf (1) (FVP-Nr. 4)	Datenmodellierung mit UML-Klassendiagrammen
9	2 von 4	Datenbankentwurf (2) (FVP-Nr. 5)	Vom ER-Modell zum relationalen Modell
10	2 von 4	Datenbankentwurf (2) (FVP-Nr. 5)	Normalisierung des Schemas & Relationenalgebra
11	2 von 2	Datenbankentwurf (3) (FVP-Nr. 6)	Physisches DB-Design & ANSI-SQL-Datentypen

Erste SQL-Schritte (DS12–13)

DS	UE	Fachverlaufsplan-Thema	Inhalt
----	----	------------------------	--------

12	2 von 2	Arbeiten mit Datenbanken (FVP-Nr. 7)	Erste einfache SELECT-Abfragen gegen die Testdatenbank
13	2 von 2	SQL (FVP-Nr. 8)	Sprachbestandteile von SQL: DDL, DML, DQL, DCL, TCL

Data Warehouse & Data Lake (DS14–15) · kein SQL

DS	UE	Fachverlaufsplan-Thema	Inhalt
14	2 von 2	Data Warehouse (FVP-Nr. 9)	Architektur & ETL-Prozess
15	2 von 2	Data Lake (FVP-Nr. 10)	Data Lake, Schema-on-Read vs. Schema-on-Write

SQL-Schwerpunkt (DS16–27)

DS	UE	Fachverlaufsplan-Thema	Inhalt
16	2 von 2	Tabellenstruktur (FVP-Nr. 11)	CREATE TABLE / ALTER TABLE, Constraints
17	2 von 2	Index (FVP-Nr. 12)	Index anlegen & löschen
18	2 von 2	Manipulation (FVP-Nr. 13)	INSERT / UPDATE / DELETE
19	2 von 2	Projektion (FVP-Nr. 14)	Gezielte Spaltenauswahl, DISTINCT, Alias
20	2 von 2	Sortieren (FVP-Nr. 15)	ORDER BY, Mehrfachsortierung
21	2 von 4	Gruppieren (FVP-Nr. 16)	Gruppieren einfacher Daten (GROUP BY)
22	2 von 4	Gruppieren (FVP-Nr. 16)	Gruppierung aggregierter Daten & HAVING
23	2 von 4	Abfrage über mehrere Tabellen (FVP-Nr. 17)	JOIN-Typen (INNER/LEFT/RIGHT/FULL)
24	2 von 4	Abfrage über mehrere Tabellen (FVP-Nr. 17)	Verschachtelte Abfragen (Subqueries)
25	2 von 4	Ausdrücke und Bedingungen (FVP-Nr. 18)	Komplexe Bedingungen (AND/OR/NOT), CASE WHEN
26	2 von 4	Ausdrücke und Bedingungen (FVP-Nr. 18)	NULL-Handling, BETWEEN/IN/LIKE kombiniert
27	2 von 2	Aggregatfunktionen (FVP-Nr. 19)	COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG

NoSQL zum Abschluss (DS28–30)

DS	UE	Fachverlaufsplan-Thema	Inhalt
28	2 von 4	NoSQL (FVP-Nr. 20)	SQL vs. NoSQL, die vier NoSQL-Datenmodelle
29	2 von 4	NoSQL (FVP-Nr. 20)	NoSQL-Anbieter im Vergleich (MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j)
30	2 von 2	Vorstellung NoSQL-DBS (FVP-Nr. 21)	Hadoop (HDFS/MapReduce/YARN), CAP-Theorem, ACID vs. BASE